Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Le cercle

1AC — 1re année du collège | Semestre 2 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître le vocabulaire du cercle : centre, rayon, diamètre, corde, arc, disque.
- Connaître les positions d'un point par rapport à un cercle.
- Connaître la tangente à un cercle et la construire.
- Calculer le périmètre d'un cercle et l'aire d'un disque.

Prérequis

- Droites perpendiculaires ; distance d'un point à une droite.
- Médiatrice d'un segment.

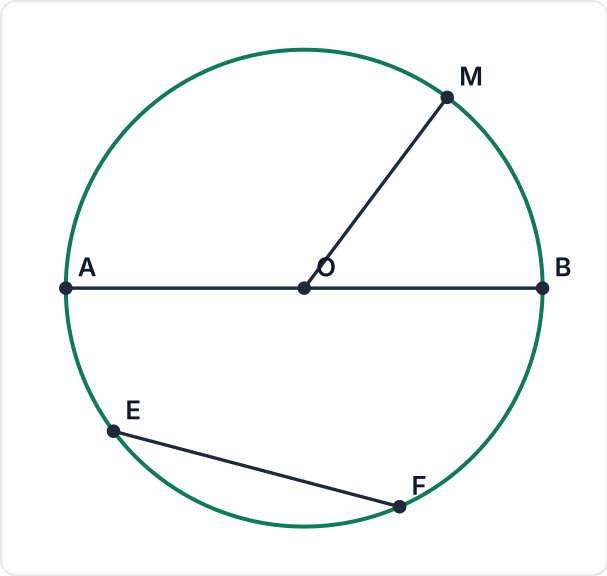
I. Le cercle

Définition

Soit O un point et r un nombre positif. Le **cercle** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points M du plan tels que $OM = r$. On le note $\mathcal{C}(O; r)$.

Vocabulaire

- Un **rayon** est un segment qui joint le centre à un point du cercle ; sa longueur est aussi appelée rayon.
- Une **corde** est un segment qui joint deux points du cercle.
- Un **diamètre** est une corde qui passe par le centre ; sa longueur est $d = 2r$.
- Un **arc** est une portion de cercle comprise entre deux points.
- Le **disque** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points M tels que $OM \leq r$.



$[AB]$ est un diamètre, $[OM]$ un rayon, $[EF]$ une corde.

Propriété — Position d'un point

Soit $\mathcal{C}(O;r)$ un cercle et M un point :

- si $OM = r$, le point M est **sur** le cercle ;
- si $OM < r$, le point M est **à l'intérieur** du cercle ;
- si $OM > r$, le point M est **à l'extérieur** du cercle.

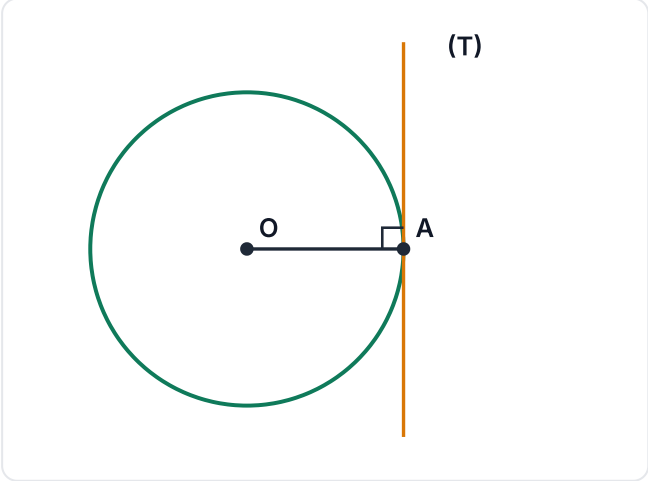
Propriété

Le centre d'un cercle appartient à la **médiatrice** de chacune de ses cordes.

II. Tangente à un cercle

Définition

La **tangente** au cercle $\mathcal{C}(O;r)$ en un point A du cercle est la droite qui passe par A et qui est **perpendiculaire** au rayon $[OA]$.



(T) est tangente au cercle en A : $(T) \perp (OA)$.

Propriété

- La tangente en A n'a qu'**un seul point commun** avec le cercle : le point A.
- La distance du centre O à la tangente est égale au rayon r.

Propriété — Positions d'une droite et d'un cercle

Soit d la distance du centre O à une droite (D) :

- si $d > r$, la droite et le cercle n'ont aucun point commun (droite **extérieure**) ;
- si $d = r$, ils ont un seul point commun (droite **tangente**) ;
- si $d < r$, ils ont deux points communs (droite **sécante**).

Méthode — Construire la tangente en A

On trace la droite (OA), puis la perpendiculaire à (OA) passant par A.

III. Périmètre du cercle et aire du disque

Propriété

Pour un cercle de rayon r (et de diamètre $d = 2r$) :

$$\text{Périmètre : } P = 2\pi r = \pi d \qquad \text{Aire du disque : } \mathcal{A} = \pi r^2.$$

Le nombre π vaut environ $3{,}14$.

Exemple

Pour $r = 5$ cm : $P = 2 \times 3{,}14 \times 5 = 31{,}4$ cm et $\mathcal{A} = 3{,}14 \times 5^2 = 78{,}5\ \text{cm}^2$.

Exercices

Exercice 1 — Vocabulaire

Tracer un cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 3 cm.

1. Tracer un diamètre $[AB]$ et une corde $[CD]$ qui n'est pas un diamètre. Quelle est la longueur AB ?
2. Placer un point E tel que $OE = 2$ cm et un point F tel que $OF = 4$ cm. Préciser leur position par rapport à $\mathcal{C}$.

Exercice 2 — Tangente

1. Tracer un segment $[OA]$ de longueur 6 cm et le cercle de centre O passant par A.
2. Construire la tangente (T) au cercle en A.
3. Placer un point M de (T) distinct de A. Comparer OM et OA. Le point M est-il sur le cercle ?

Exercice 3 — Droite et cercle

Un cercle a pour rayon 4 cm. Préciser la position de la droite (D) par rapport au cercle lorsque la distance du centre à (D) vaut : 5 cm ; 4 cm ; $2{,}5$ cm.

Exercice 4 — Périmètre et aire

On prend $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calculer le périmètre d'un cercle de diamètre 8 cm et l'aire du disque correspondant.
2. Une roue de vélo a un rayon de 35 cm. Quelle distance parcourt-elle en 100 tours (en mètres) ?
3. Un cercle a un périmètre de $25{,}12$ cm. Calculer son rayon.

Exercice 5 — Approfondissement — deux tangentes

$(\mathcal{C})$ est un cercle de centre O et de rayon 3 cm, et M un point tel que $OM = 6$ cm. Les tangentes à $(\mathcal{C})$ issues de M touchent le cercle en A et B.

1. Quelle est la nature des triangles OAM et OBM ?
2. On admet que $MA = MB$. Montrer que (OM) est la médiatrice de $[AB]$.

Exercice 6 — Approfondissement — couronne

Deux cercles de même centre ont pour rayons 5 cm et 3 cm. On prend $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calculer l'aire de la couronne comprise entre les deux cercles.
2. Quel doit être le rayon d'un disque ayant la même aire que cette couronne ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $AB = 2 \times 3 = 6$ cm.
2. $OE = 2 < 3$: E est à l'intérieur ; $OF = 4 > 3$: F est à l'extérieur.

Corrigé de l'exercice 2

1. Le triangle OAM est rectangle en A, donc $OM > OA$ (l'hypoténuse est le plus grand côté). OM est supérieur au rayon : M est à l'extérieur du cercle.

Corrigé de l'exercice 3

$5 > 4$: droite extérieure ; $4 = 4$: droite tangente ; $2{,}5 < 4$: droite sécante.

Corrigé de l'exercice 4

1. $P = 3{,}14 \times 8 = 25{,}12$ cm ; $r = 4$ cm, $\mathcal{A} = 3{,}14 \times 16 = 50{,}24\ \text{cm}^2$.
2. Un tour : $2 \times 3{,}14 \times 35 = 219{,}8$ cm ; 100 tours : $21\,980$ cm $= 219{,}8$ m.
3. $2\pi r = 25{,}12$ donc $r = \dfrac{25{,}12}{6{,}28} = 4$ cm.

Corrigé de l'exercice 5

1. Une tangente est perpendiculaire au rayon au point de contact : OAM est rectangle en A et OBM rectangle en B.
2. $OA = OB$ (rayons) et $MA = MB$: O et M sont tous deux équidistants de A et B, donc sur la médiatrice de $[AB]$; cette médiatrice est la droite (OM).

Corrigé de l'exercice 6

1. $3{,}14 \times 25 - 3{,}14 \times 9 = 3{,}14 \times 16 = 50{,}24\ \text{cm}^2$.
2. $\pi r^2 = \pi \times 16$, donc $r = 4$ cm.